



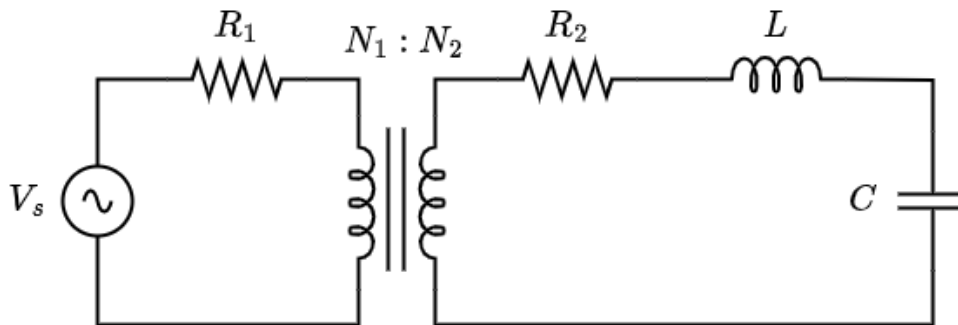
CONCURSO DE ADMISSÃO
AO
CURSO DE FORMAÇÃO
ENGENHARIA ELÉTRICA - 2025/2026

CADERNO DE QUESTÕES



1ª QUESTÃO

Valor: 1,0



O circuito da figura é alimentado por uma fonte de tensão monofásica, contendo um circuito RLC série conectado ao secundário do transformador ideal.

Dados:

- $V_s = 240 \angle 0^\circ V_{rms}$;
- $f = 1000 \text{ Hz}$;
- $R_1 = 5 \Omega$;
- $R_2 = 7 \Omega$;
- $C = \frac{500}{18} \mu F$;
- $L = 3 \text{ mH}$;
- $\pi = 3$;
- a relação de espiras do transformador ideal $N_1 : N_2 = 1 : \sqrt{5}$.

De acordo com o exposto, calcule o fasor da corrente elétrica que circula no primário do transformador.

O módulo 8 dos Procedimentos de Distribuição (PRODIST) de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional define os padrões e as responsabilidades sobre a qualidade de energia elétrica que chega aos consumidores. Nesse contexto da qualidade de energia, a Tabela 1 apresenta os limites de Distorção Harmônica Total (DHT) previstos no PRODIST:

Tabela 1 – Limites do PRODIST

Indicador	Tensão nominal ≤ 1 kV	$1 \text{ kV} < \text{Tensão nominal} < 69 \text{ kV}$
Distorção Harmônica Total (DHT)	10%	8%

Uma indústria hipotética é alimentada através de um transformador monofásico 13,2 kV/220 V, 60 Hz, cujos dados medidos no lado de alta tensão são mostrados na Tabela 2:

Tabela 2 – Dados de medição do transformador

Tensão RMS [V]	13200	720	480
ω [rad/s]	377	1885	2639
ângulo [°]	0	+ 15	+ 20

Observações:

- as componentes harmônicas encontradas no lado da concessionária foram induzidas no secundário do transformador;
- todas as componentes de tensão estão em fase com sua respectiva componente do primário;
- os dados da Tabela 2 estão apresentados em termos de seno.

Diante do exposto, pede-se:

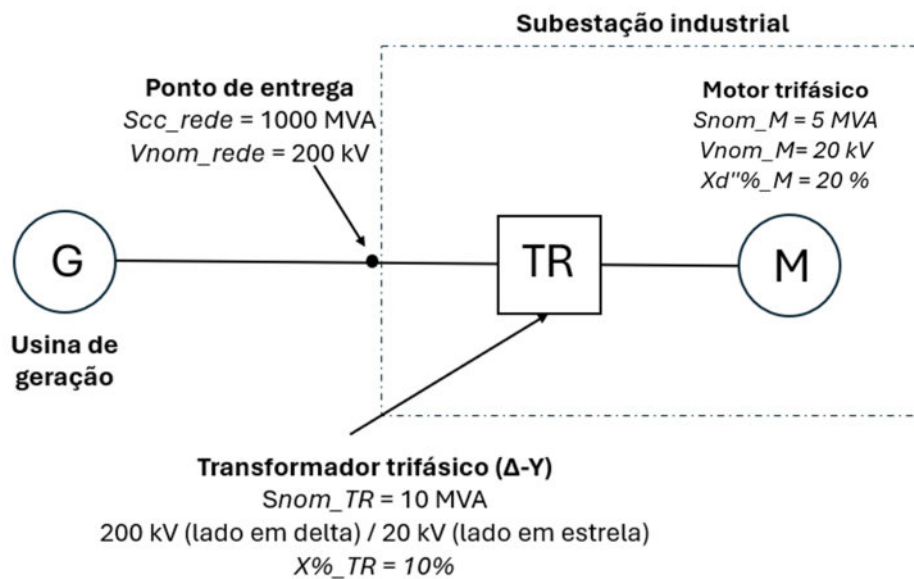
a) escrever a equação completa que representa o sinal de tensão no lado de baixa tensão e determinar o valor da:

- 1) tensão RMS desse sinal;
- 2) tensão RMS verdadeira (*True RMS*).

b) desenhar o histograma das componentes harmônicas de tensão no lado de baixa tensão, em função da amplitude e da ordem dessas componentes;

c) calcular o valor da DHT do sinal e, com a devida justificativa, verificar se a DHT do sinal de tensão atende aos limites estabelecidos pelo PRODIST;

d) determinar o valor da potência ativa total consumida por uma carga resistiva linear de 220Ω ao conectá-la no lado de baixa tensão do transformador.



Uma subestação industrial é alimentada por uma concessionária de energia elétrica em um ponto de entrega com as seguintes características: potência de curto-circuito trifásica (S_{cc_rede}) de 1000 MVA e tensão nominal (V_{nom_rede}) de 200 kV. A subestação possui um transformador trifásico com potência nominal (S_{nom_TR}) de 10 MVA e tensões nominais (V_{prim_TR}/V_{sec_TR}) de 200 kV (lado em delta) / 20 kV (lado em estrela), com reatância percentual ($X\%_{TR}$) de 10%. Um motor trifásico com potência nominal (S_{nom_M}) de 5 MVA e tensão nominal (V_{nom_M}) de 20 kV está conectado diretamente ao lado de baixa tensão do transformador, apresentando uma reatância subtransitória percentual ($X_{d'''\%_M}$) de 20%.

Observações:

- as impedâncias das conexões (linhas, cabos, barramentos) entre a rede, o transformador e o motor são desprezíveis;
- para fins de cálculo, todos os equipamentos operam nas condições nominais;
- considere as seguintes bases do sistema: 10 MVA e 20 kV referenciados ao lado de baixa do transformador;
- o problema deve ser resolvido nas bases fornecidas.

Com base no exposto, calcule:

- a reatância de sequência positiva até o ponto de entrega (X_{rede}) em por unidade (pu);
- a reatância subtransitória do motor ($X_{d'''\%_M}$) em pu;
- a reatância equivalente, em pu, até o ponto de falta (terminal de alimentação do motor trifásico);
- a corrente de curto-circuito trifásico nos terminais de alimentação do motor trifásico, em pu;
- a corrente de curto-circuito trifásico nos terminais de alimentação do motor trifásico, em kA.

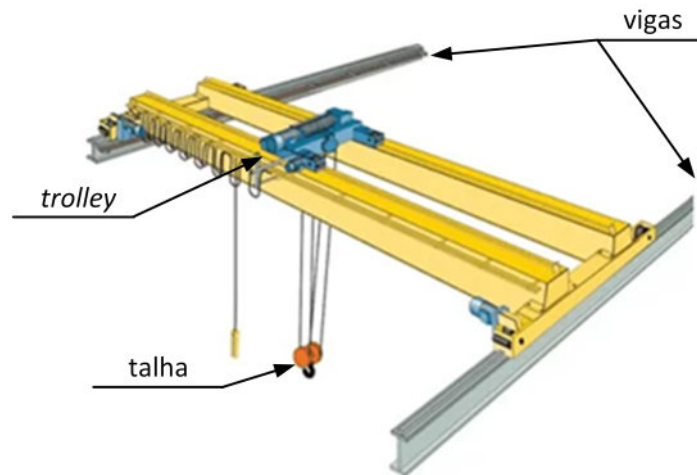


Figura 1 – ponte rolante (fonte: <https://saclogistica.com.br/ponte-rolante/>)

Pontes rolantes são equipamentos utilizados para içar e deslocar cargas. A Figura 1 mostra uma ilustração de uma ponte rolante que possui um motor de cada lado da viga para o deslocamento longitudinal nos trilhos, um motor para o deslocamento transversal do carro (*trolley*) e ainda, um motor para o deslocamento vertical através da talha.

Dado:

- 1 cv = 736 W

Com base nas informações da ponte rolante, no diagrama de força da Figura 2 e no diagrama de comando da Figura 3 (**FIGURAS 2 E 3 ENCONTRAM-SE NAS PÁGINAS SEGUINTEs**), pede-se:

- a) montar a equação que calcula a corrente nominal que passa no disjuntor-motor Q3, quando houver o deslocamento da ponte rolante nos trilhos. Considere motores trifásicos de 3 cv, rendimento de 90%, fator de potência de 0,80, tensão 220 V.
- b) informar em quais situações a sirene, existente no diagrama de comando, é acionada;
- c) informar quais contatos impedem que o *trolley* seja acionado para a esquerda quando ele está em deslocamento para a direita. Escreva os nomes dados no diagrama de comando aos contatos e informe o tipo.
- d) informar quais dispositivos evitam que a ponte rolante prossiga além do final dos trilhos instalados nas vigas. Escreva os nomes dados no diagrama de comando aos dispositivos.
- e) informar qual é o botão de parada de emergência que provoca a parada total da ponte rolante. Escreva o nome dado no diagrama de comando ao botão.

4ª QUESTÃO (CONTINUAÇÃO)

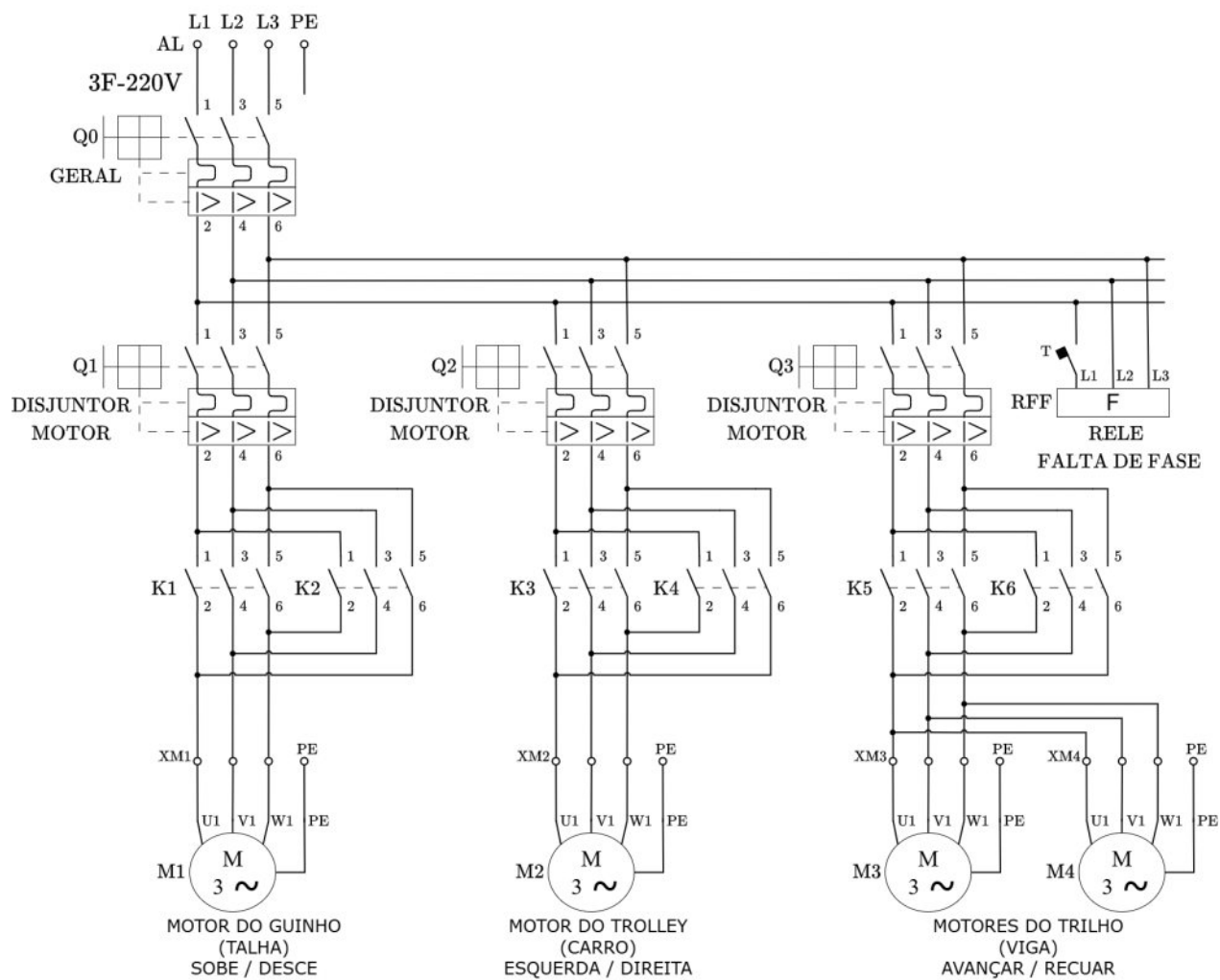


Figura 2 – diagrama de força de uma ponte rolante (adaptado de WMTECH)

4ª QUESTÃO (CONTINUAÇÃO)

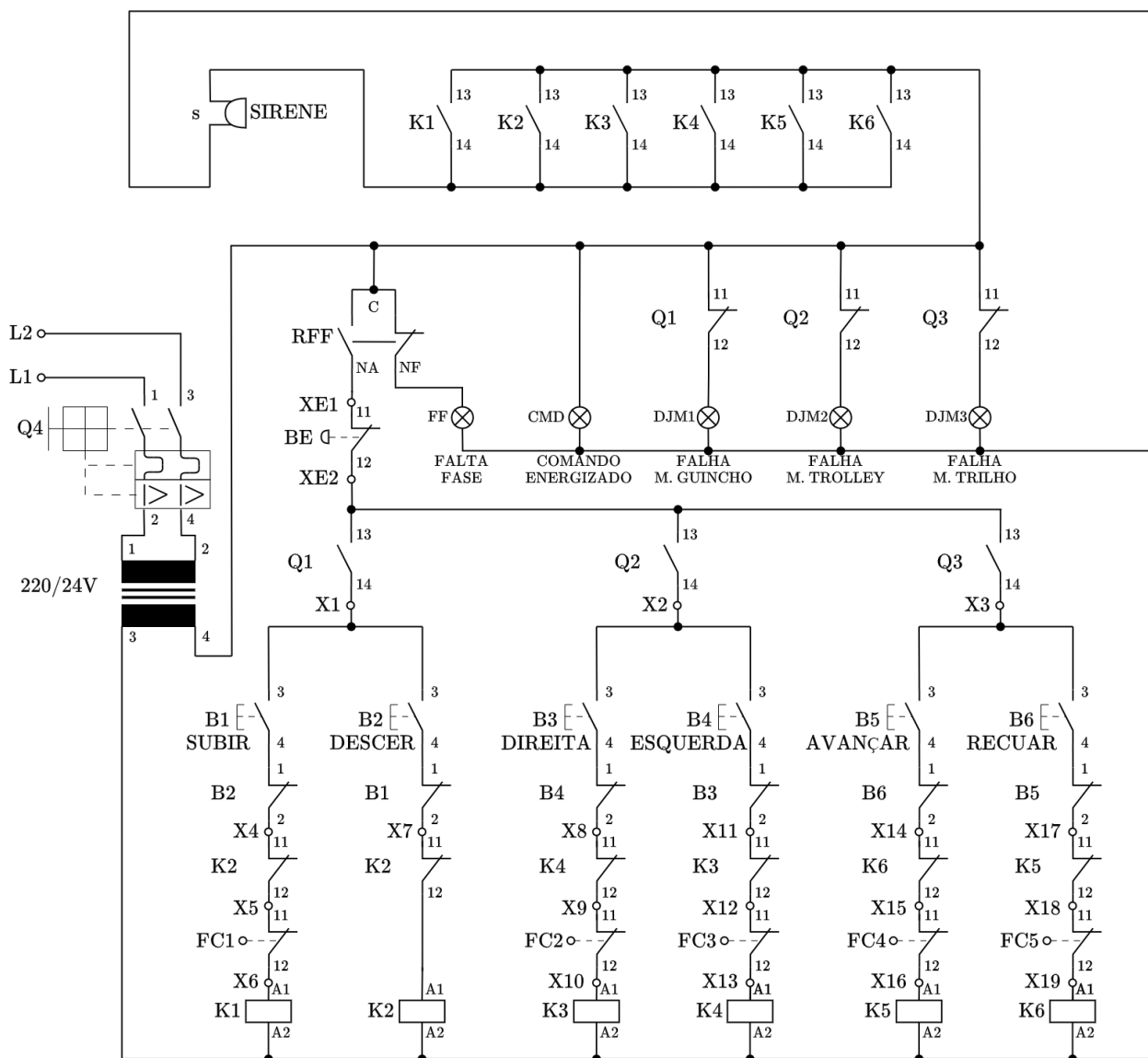
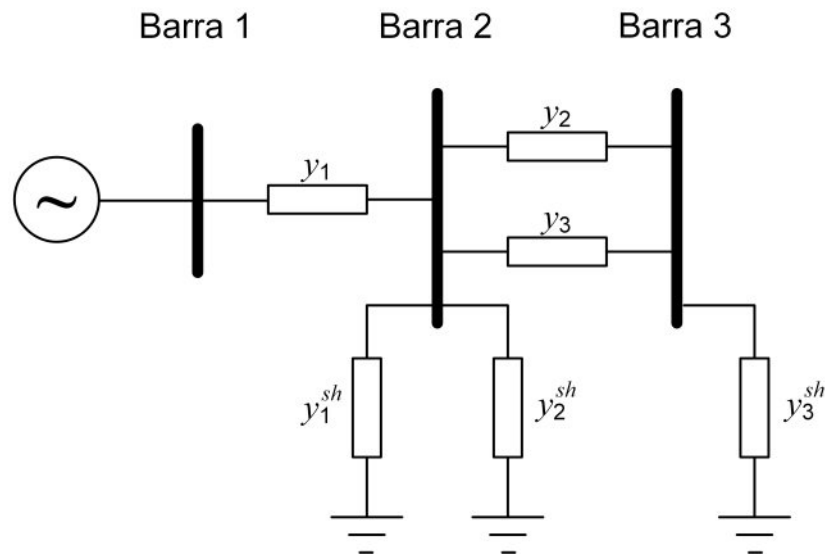


Figura 3 – diagrama de comando de uma ponte rolante (adaptado de WMTECH)

5ª QUESTÃO**Valor: 1,0**

No diagrama unifilar acima é mostrado um sistema elétrico de potência (SEP), com suas admitâncias.

Considerando o SEP, pede-se montar a matriz:

- de admitância de barra Y_{barra} que representa o sistema;
- Jacobiana do problema de fluxo de potência linearizado pelo método de Newton-Raphson.

6ª QUESTÃO**Valor: 1,0**

Um conversor CA/CC monofásico, ideal, controlado, em ponte completa, emprega 4 tiristores para alimentar uma carga em corrente contínua altamente indutiva. Pela característica da carga, pode-se considerar que a sua corrente permanece constante. Em função das especificações do conversor, é possível controlar o fluxo de potência desse conversor por meio da atuação no ângulo de disparo dos tiristores.

Considerando que o conversor é alimentado por uma fonte puramente senoidal de valor eficaz igual a V_s , pede-se:

- o circuito do conversor, indicando as tensões e correntes de entrada e saída;
- forma de onda da tensão de saída (na carga) nas seguintes condições;
 - potência ativa máxima fluindo da fonte para a carga;
 - potência ativa nula;
 - potência ativa máxima fluindo da carga para fonte.
- expressão do fator de potência do conversor em função do ângulo de disparo α .

Um consumidor industrial pretende instalar uma nova planta com uma carga total de 1 MVA, atendida em média tensão (14 kV). Essa planta seria atendida pela extensão de um alimentador radial de média tensão já existente, oriundo de uma subestação da distribuidora de energia da cidade. O alimentador da distribuidora possui um relé de proteção 50/51, cujos ajustes são fixos e dados a seguir:

- curva de proteção: normalmente inversa
- ajuste de tempo: 0,2s
- ajuste temporizado: 3A
- ajuste instantâneo: bloqueado

Considere ainda que as seguintes informações do sistema:

- RTC do transformador de corrente do relé do alimentador: 200:5
- RTC do transformador de corrente do relé do consumidor: 100:5
- corrente de curto-circuito trifásico na subestação da distribuidora: 3800 A;
- corrente de curto-circuito trifásico na cabine de entrada do consumidor: 1800 A;
- corrente de magnetização equivalente do consumidor: 480A;
- nível de tensão dos transformadores do consumidor: 14 kV - 420 V , Delta-Y aterrado
- maior corrente de curto-circuito trifásico no secundário do consumidor: 12000 A
- tempo de coordenação entre relés: 300 ms

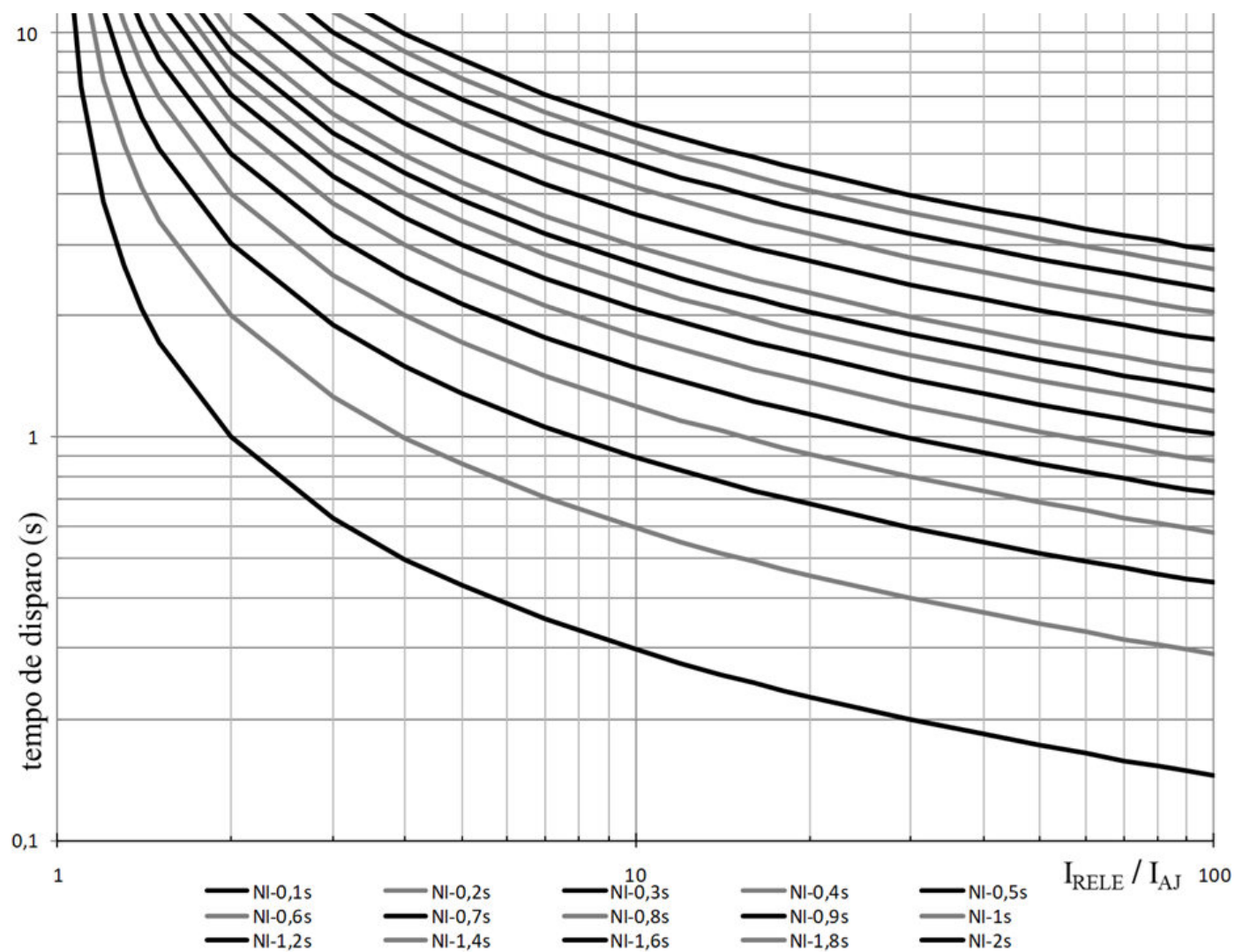
De posse dos dados anteriores, o projetista elaborou o seguinte ajuste para o relé 50/51 a ser instalado na cabine de entrada de energia do consumidor:

- curva de proteção: normalmente inversa
- ajuste de tempo: 0,2s
- ajuste temporizado: 4A
- ajuste instantâneo: 28A

Considerando o gráfico que esboça as curvas de proteção normalmente inversa (NI) para diferentes ajustes de tempo (DT), **QUE SE ENCONTRA NA PRÓXIMA PÁGINA**, pede-se:

- a) determinar o intervalo de corrente (A) onde a atuação dos relés devem estar coordenadas;
- b) determinar os tempos de atuação de ambos os relés para os pontos de interesse para o intervalo de coordenação.
- c) a partir da solução do item anterior, indicar o intervalo de corrente (A) em que não há coordenação entre os relés.
- d) assumindo que os ajustes do relé da distribuidora não podem ser alterados, indicar um novo ajuste para o relé do consumidor que o torne coordenado.

7ª QUESTÃO (CONTINUAÇÃO)



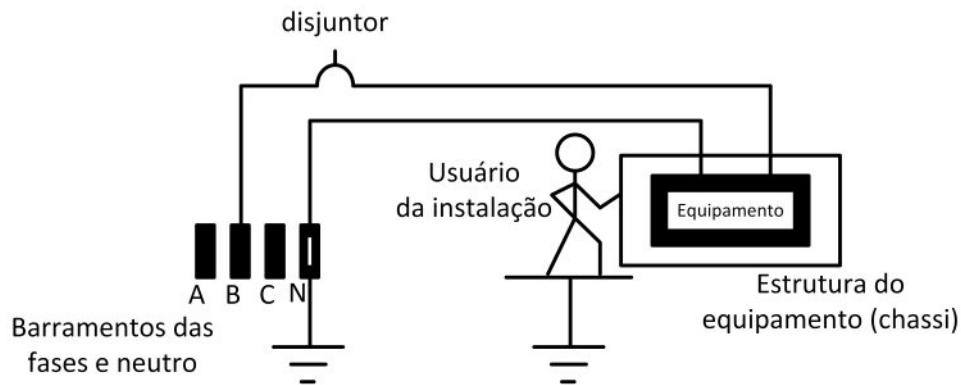


Figura 1

A Figura 1 mostra um equipamento elétrico localizado em uma posição distante de qualquer estrutura e em um local seco (situação menos restritiva) que é manuseado por um operador. A alimentação desse equipamento se dá por um circuito monofásico com tensão de alimentação padrão da concessionária local de 220V/380V.

Dados:

- resistividade do fio: $0,0225 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$
- comprimento do circuito: 15 m
- seção do condutor do circuito: $1,5 \text{ mm}^2$
- disjuntor: 50 A
- resistência de todos os aterramentos: 10Ω

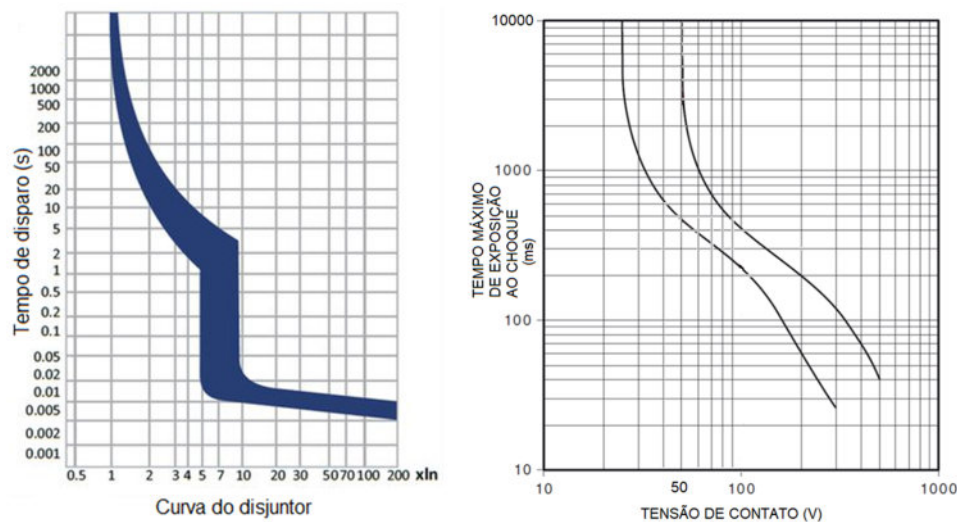


Figura 2 – Curvas do disjuntor e da tensão de contato.

Observações:

- considere nula todas as resistências de contato;
- todas as soluções devem ter sustentação técnica. As respostas sem justificativas serão consideradas.

8ª QUESTÃO (CONTINUAÇÃO)

Diante do exposto, pede-se:

a) redesenhar o circuito da Figura 1 para cada um dos esquemas de aterramento listados abaixo, completando as suas respectivas ligações:

- 1) TN-S
- 2) TN-C
- 3) TT

b) calcular as tensões de contato para cada um dos esquemas de aterramento pedidos (TN-C, TN-S e TT);

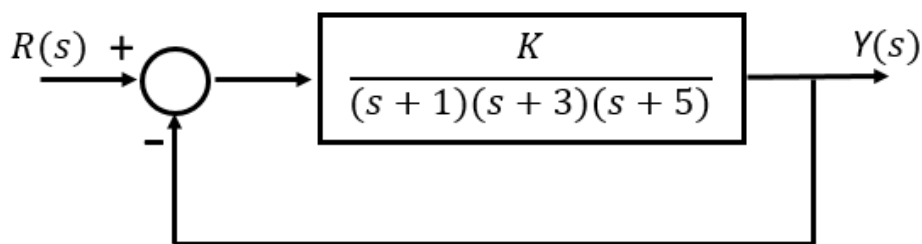
c) verificar se o disjuntor está protegendo o usuário da instalação para cada um dos esquemas de aterramento pedidos (TN-C, TN-S e TT);

d) apresentar a diferença entre os esquemas de aterramento TN-C e TN-S, quanto à segurança elétrica.

9ª QUESTÃO**Valor: 1,0**

Com relação à reação de armadura das máquinas de corrente contínua, pede-se:

- a) explicar o que vem a ser a reação de armadura;
- b) citar dois problemas provocados nas máquinas em função do efeito de reação de armadura;
- c) citar uma solução empregada para cada tipo de problema do item (b) e explicar sua forma de atuação.

10ª QUESTÃO**Valor: 1,0**

Considere o sistema com realimentação unitária indicado na figura, de ganho K de valor não negativo.

Proceda aos pedidos a seguir:

- a) faça um esboço do gráfico do lugar geométrico das raízes (Root Locus), em função do ganho K ;
- b) explique se o sistema é ou não externamente estável em malha fechada.

